پرسش‌های ابهام جلسهٔ ۱۰

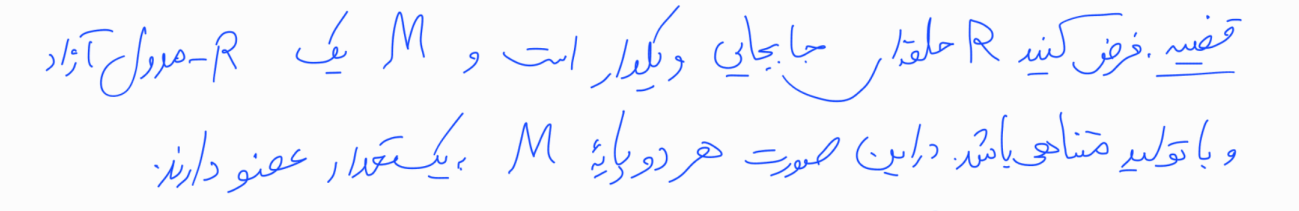
جزوهٔ جبر پیشرفتهٔ دکتر خسروی؛ بازبینی 2026-10-25.

شماره‌ها، صفحهٔ یک‌مبنای فایل پی‌دی‌اف‌اند. پرسش‌های زیر هنوز پاسخ ندارند و اصلاح‌های پیشنهادی، متن قطعی اسلایدها نیستند.

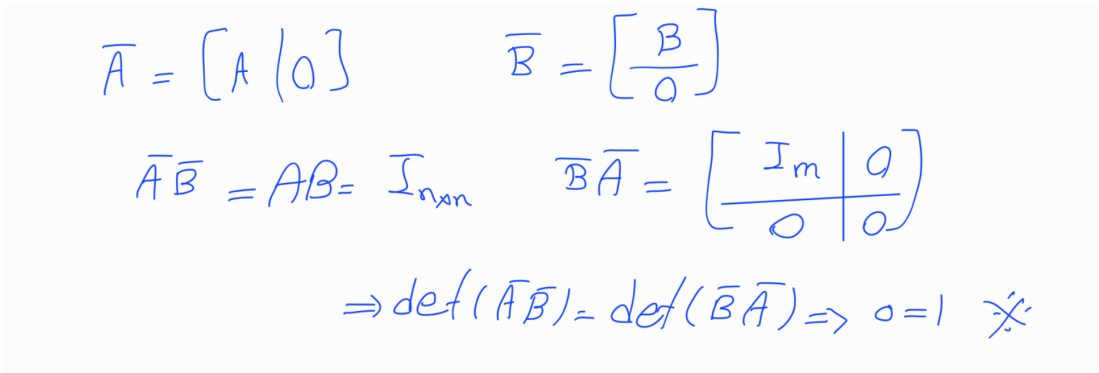
پرسش L10-Q01: فرض ناصفر بودن حلقه

وضعیت: در انتظار پاسخ؛ پاسخ و تصمیمی ثبت نشده است. **نشانی منبع:** نسخهٔ primary، صفحهٔ ۲، قضیهٔ پایین صفحه؛ صفحهٔ ۳، پایان برهان دترمینانی.

`sources/lectures/10 Notherian and Artinian modules.pdf`



عبارت منبع: حلقهٔ R «جابجایی و یکدار» فرض شده است؛ برهان با $1 = 0$ به تناقض می‌رسد.

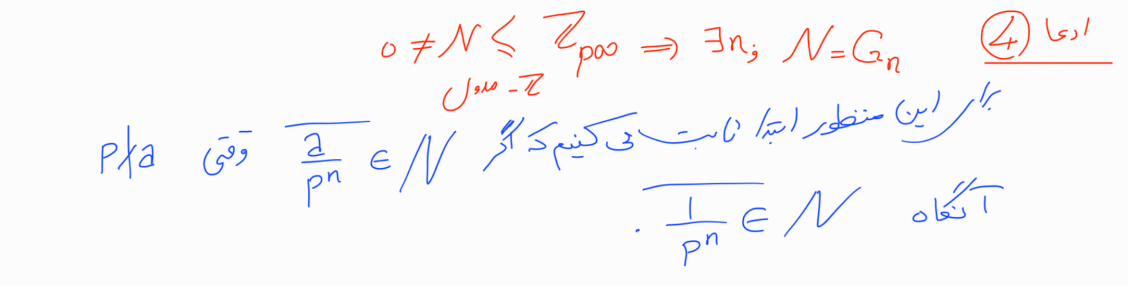


خوانش‌ها و اثر تفاوت: ممکن است $1_R \neq 0_R$ از قرارداد درس منظور باشد، یا لازم باشد این فرض به قضیه افزوده شود. با مجاز بودن حلقهٔ صفر، $0 = 1$ تناقض نیست و استدلال برابری تعداد اعضای دو پایه به این صورت کافی نیست. **پرسش:** آیا در این قضیه R ناصفر است؟ اگر بله، این قید را صریحاً در صورت اسلاید درج کنیم؟ **پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:**

پرسش L10-Q02: زیرگروه‌های پروفر و توان مخرج

وضعیت: در انتظار پاسخ؛ پاسخ و تصمیمی ثبت نشده است. **نشانی منبع:** نسخهٔ primary، صفحهٔ ۵، ادعای چهارم در پایین صفحه؛ صفحهٔ ۶، دو حالت برهان و نتیجه.

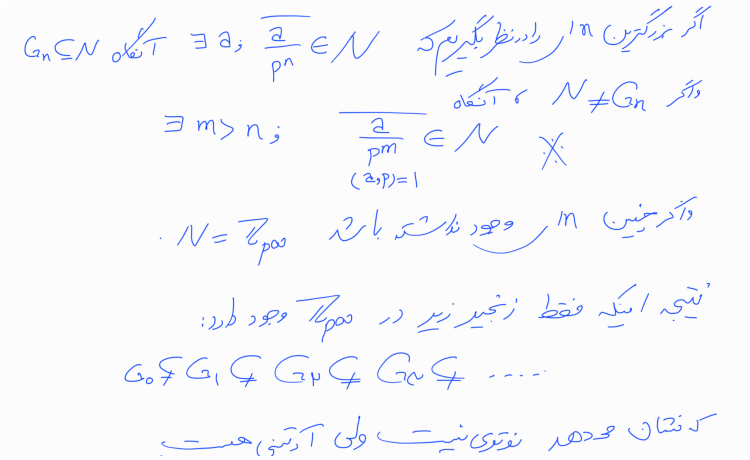
`sources/lectures/10 Notherian and Artinian modules.pdf`



عبارت منبع:

$$0 \neq N \leq \mathbb{Z}_{p^\infty} \implies \exists n:\ N = G_n.$$

ولی در صفحهٔ بعد، حالت نبودن بزرگ‌ترین توان مخرج به $N = \mathbb{Z}_{p^\infty}$ می‌انجامد:

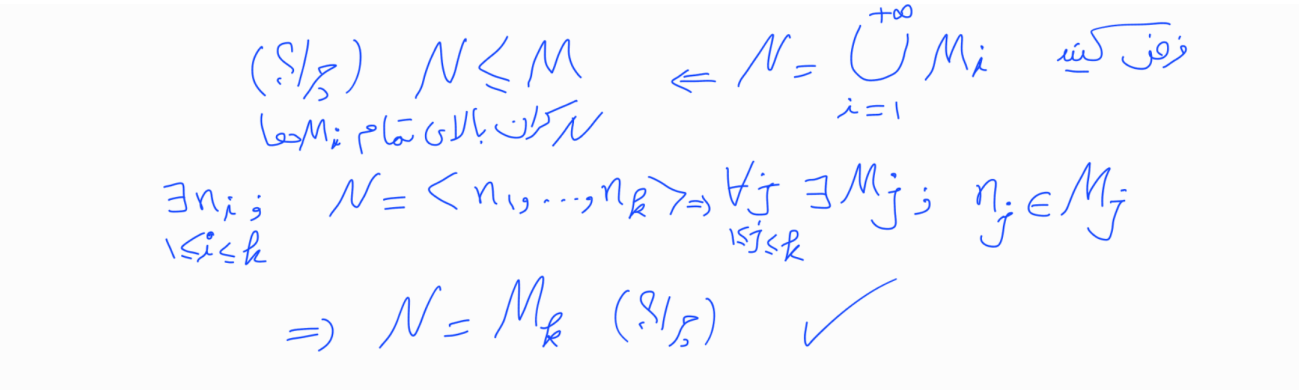


خوانش‌ها و اثر تفاوت: ادعای چهارم با $\leq$ شامل کل گروه می‌شود، در حالی که حالت دوم آن را جدا می‌کند. همچنین عبارت «بزرگ‌ترین n» اگر بر همهٔ نمایش‌های $\overline{a/p^n}$ اعمال شود، به‌علت امکان ضرب صورت و مخرج در p معنای مورد نیاز را ندارد. **پرسش:** آیا منظور این است که هر زیرگروه ناصفرِ **سره** برابر یک G_n است و کل گروه حالت جداگانه است؟ در برهان نیز بزرگ‌ترین توان مخرج را فقط برای نمایش‌های تحویل‌یافته با $p \nmid a$ بگیریم؟ **پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:**

پرسش L10-Q03: اندیس توقف در برهان شرط ماکسیمال

وضعیت: در انتظار پاسخ؛ پاسخ و تصمیمی ثبت نشده است. **نشانی منبع:** نسخهٔ primary، صفحهٔ ۷، چهار سطر پایانی برهانِ گذار از تولید متناهی به وجود عضو ماکسیمال.

`sources/lectures/10 Notherian and Artinian modules.pdf`



عبارت منبع: برای زنجیر اکید $M_1 \subsetneq M_2 \subsetneq \cdots$ نوشته شده است:

$$N = \bigcup_{i=1}^{\infty} M_i = \langle n_1, \dots, n_k \rangle, \qquad N = M_k.$$

برای هر مولد، عضویت در یکی از زیرمدول‌های زنجیر ذکر شده، ولی اندیسی که همهٔ مولدها را در بر گیرد صریحاً تعریف نشده است. **خوانش‌ها و اثر تفاوت:** ممکن است k در سطر آخر صرفاً نام تازه‌ای برای یک اندیس به‌اندازهٔ کافی بزرگ باشد؛ اگر همان تعداد مولدها باشد، $N = M_k$ از مقدمات نوشته‌شده به دست نمی‌آید. **صورت پیشنهادی برای تأیید:**

$$n_i \in M_{j_i} \ (1 \leq i \leq k), \qquad K = \max\{j_1, \dots, j_k\}, \qquad N = M_K.$$

آنگاه $M_{K+1} \subseteq N = M_K$ با اکید بودن زنجیر تناقض دارد. **پرسش:** آیا همین انتخاب K و تناقضِ سطر بعد، تکمیل مورد نظر جزوه است؟ آن را با اندیس مستقل K در اسلاید بنویسیم؟ **پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:**
